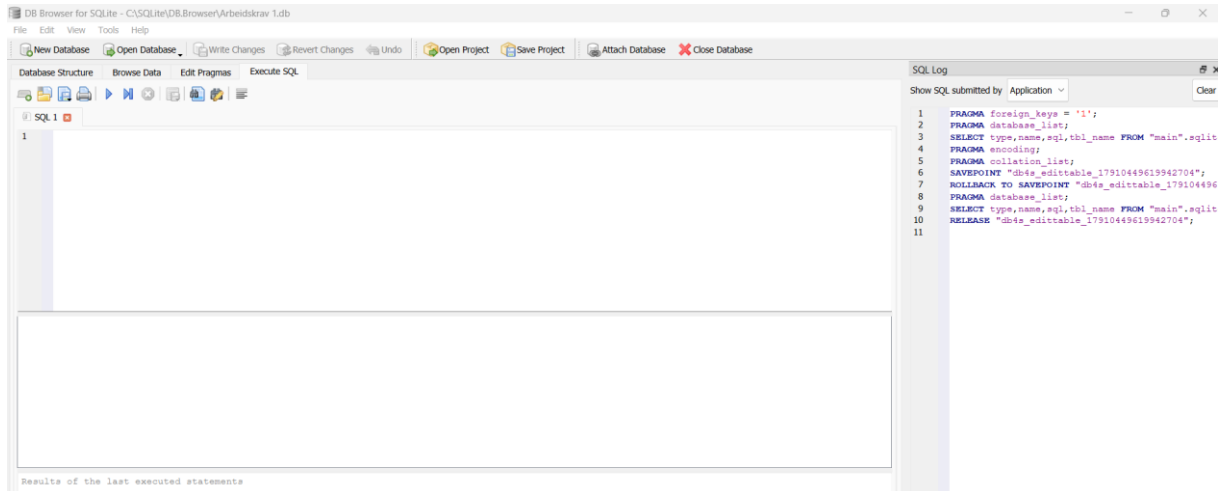
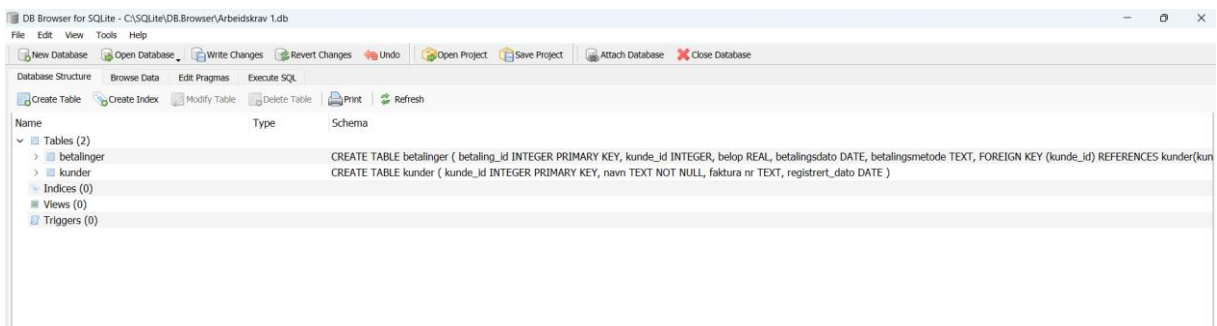


Arbeidskrav 1:

1. Installert SQLite:



2. Opprettet to tabeller i databasen med flere datatyper (med en primærnøkkel i hver tabell og en fremmednøkkelrelasjon mellom tabellene):



3. a) INNER JOIN:

DB Browser for SQLite - C:\SQLite\DB.Browser\Arbeidskrav 1.db

File Edit View Tools Help

New Database Open Database Write Changes Revert Changes Undo Open Project Save Project Attach Database

Database Structure Browse Data Edit Pragmas Execute SQL

SQL 1*

```
29
30 SELECT
31     kunder.kunde_id,
32     kunder.navn,
33     betalinger.betalings_id,
34     betalinger.belop,
35     betalinger.betalingsdato
36 FROM kunder
37 INNER JOIN betalinger ON kunder.kunde_id = betalinger.kunde_id;
38
39 SELECT
40     kunder.kunde_id,
41     kunder.navn,
42     betalinger.betalings_id,
43     betalinger.belop,
44     betalinger.betalingsdato
45 FROM kunder
46 LEFT JOIN betalinger ON kunder.kunde_id = betalinger.kunde_id;
47
48
```

	kunde_id	navn	betaling_id	belop	betalingsdato
1	1	Ola Nordmann	201	450.0	2024-02-01
2	1	Ola Nordmann	202	120.5	2024-02-15
3	2	Kari Hansen	203	980.0	2024-03-01
4	3	Per Olsen	204	275.75	2024-03-10
5	4	Lise Johansen	205	60.0	2024-03-22

Execution finished without errors.
Result: 5 rows returned in 5ms
At line 30:
SELECT
 kunder.kunde_id,
 kunder.navn,
 betalinger.betalings_id,
 betalinger.belop,
 betalinger.betalingsdato
FROM kunder
INNER JOIN betalinger ON kunder.kunde_id = betalinger.kunde_id;

b) LEFT JOIN:

DB Browser for SQLite - C:\SQLite\DB.Browser\Arbeidskrav 1.db

File Edit View Tools Help

New Database Open Database Write Changes Revert Changes Undo Open Project Save Project Attach Database Close Database

Database Structure Browse Data Edit Pragma Execute SQL

SQL 1*

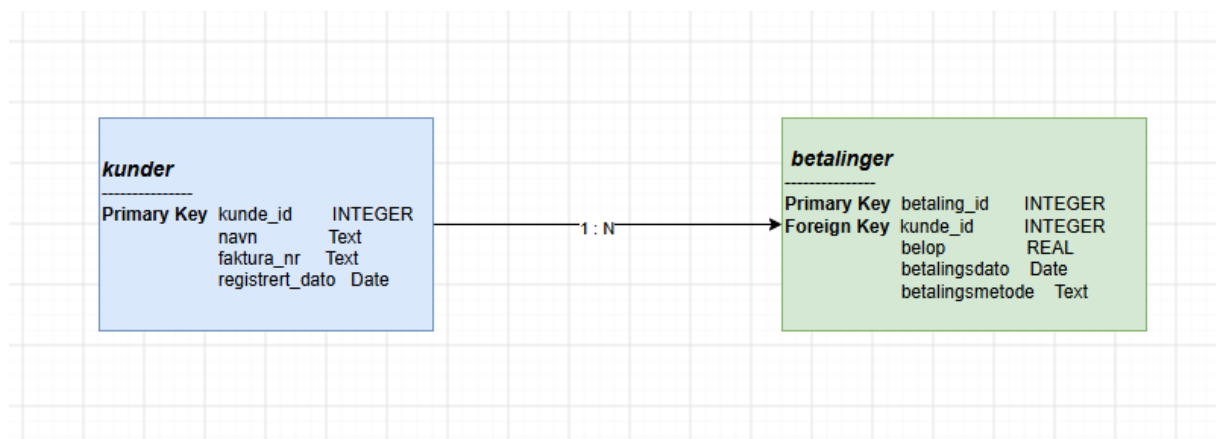
```
30 SELECT
31     kunder.kunde_id,
32     kunder.navn,
33     betalinger.betaling_id,
34     betalinger.belop,
35     betalinger.betalingsdato
36 FROM kunder
37 INNER JOIN betalinger ON kunder.kunde_id = betalinger.kunde_id;
38
39 SELECT
40     kunder.kunde_id,
41     kunder.navn,
42     betalinger.betaling_id,
43     betalinger.belop,
44     betalinger.betalingsdato
45 FROM kunder
46 LEFT JOIN betalinger ON kunder.kunde_id = betalinger.kunde_id;
47
48
```

	kunde_id	navn	betaling_id	belop	betalingsdato
1	1	Ola Nordmann	202	120.5	2024-02-15
2	1	Ola Nordmann	201	450.0	2024-02-01
3	2	Kari Hansen	203	980.0	2024-03-01
4	3	Per Olsen	204	275.75	2024-03-10
5	4	Lise Johansen	205	60.0	2024-03-22
6	5	Anders Berg	NULL	NULL	NULL

Execution finished without errors.
Result: 6 rows returned in 3ms
At line 39:
SELECT
 kunder.kunde_id,
 kunder.navn,
 betalinger.betaling_id,
 betalinger.belop,
 betalinger.betalingsdato
FROM kunder
LEFT JOIN betalinger ON kunder.kunde_id = betalinger.kunde_id;

ER-diagram: kunder og betalinger

(Betalinger.kunde_id = kunder.kunde_id)



Beskrivelsesteksten:

Tabell 1: kunder

Kolonne	Datatype	Beskrivelse
kunde_id	INTEGER	Primærnøkkel. Unik identifikator for kunden
navn	TEXT	Kundens fulle navn
faktura_nr	TEXT	Kundens fakturanummer
registrert_dato	DATE	Datoen kunden ble registrert

Tabellen inneholder 5 kunder. Én av dem (Anders Berg, kunde_id = 5) er bevisst satt uten noen tilknyttede betalinger, for å kunne vise forskjellen mellom indre og ytre sammenkobling i praksis.

Tabell 2: betalinger

Kolonne	Datatype	Beskrivelse
betaling_id	INTEGER	Primærnøkkel. Unik identifikator for betalingen
kunde_id	INTEGER	Fremmednøkkel. Peker til kunder.kunde_id
belop	REAL	Betalingsens totale beløp i kroner
betalingsdato	DATE	Datoen betalingen ble registrert
betalingsmetode	TEXT	Betalingsmåte, f.eks. "Kort", "Vipps" eller "Faktura"

Tabellen inneholder 5 betalinger, fordelt på 4 av de 5 kundene.

Relasjonen mellom tabellene

Kolonnen kunde_id i betalinger er en **fremmednøkkel** som refererer til primærnøkkelen kunde_id i kunder. Dette betyr:

- En betaling kan bare eksistere dersom den peker til en gyldig, eksisterende kunde.

- Relasjonen er **1:N** (én kunde → mange betalinger), siden flere betalinger kan dele samme kunde_id (se Ola Nordmann, som har to betalinger), men hver betaling bare har én kunde.

Sammenkoblinger (JOIN) som er demonstrert

1. **Indre sammenkobling (INNER JOIN)** — returnerer kun rader der det finnes en match i begge tabeller. Spørringen ble kjørt i DB Browser for SQLite og returnerte **5 rader** (kunden Anders Berg, uten betaling, er utelatt).
2. **Ytre sammenkobling (LEFT JOIN)** — returnerer alle rader fra venstre tabell (kunder), uansett om det finnes en match i betalinger eller ikke. Spørringen returnerte **6 rader**; Anders Berg vises med tomme (NULL) verdier i betalingskolonnene.

Forskjellen i radantall (5 mot 6) er det konkrete beviset på at de to sammenkoblingstypene fungerer forskjellig, og at databasen er satt opp riktig med en reell fremmednøkkelrelasjon.